

FORMULARIO DI CIRCUITI

1

□ C.01 - Concetti e leggi fondamentali

$$i_{media} = \frac{\Delta q}{\Delta t} [A]$$

$$i_{ist} = \frac{dq}{dt}$$

$$\Delta q = \int_0^t i(t) dt [C]$$

$$V = \frac{dE}{dq} [V = J/C]$$

⇒ teorema di topologia delle reti

Per una rete con R rami, N nodi, M maglie indipendenti soddisfa la seguente relazione:

$$R = M + (N - 1)$$

⇒ LKC, legge di Kirchhoff delle correnti

In un nodo:

$$\sum_1^N i_k = 0$$

⇒ LKT, legge di Kirchhoff delle tensioni

In una maglia:

$$\sum_1^N v_k = 0$$

Si definisce potenza

$$P[W] = \frac{dE}{dt} = \frac{dE}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} \\ = v \cdot i$$

NB: Per convenzione degli utilizzatori, $p < 0$ quando è erogata dall'elemento, mentre $p > 0$ quando è assorbita dall'elemento.

Si calcola l'energia, ossia la capacità di compiere o assorbire lavoro, come

$$E[J] = \int_{t_0}^t p dt = \int_{t_0}^t v \cdot i dt$$

Per il teorema di Tellegen (ossia per la conservazione dell'energia) la somma algebrica delle potenze assorbita da tutti gli elementi di un circuito è nulla in ogni istante.

$$\sum_1^N p_k = 0$$

□ C.02 - Elementi circuitali elementari

⇒ I legge di Ohm

$$v = R \cdot i \quad \text{con } R [\Omega]$$

⇒ II legge di Ohm

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} \quad \text{con } \rho = \text{resistività} [\Omega \cdot m]$$

Si definisce conduttanza

$$G = \frac{1}{R} = \frac{i}{V} [S = \Omega^{-1}]$$

$$i = G \cdot V$$

⇒ legge di Joule

$$P = V \cdot i = R \cdot i^2 = \frac{V^2}{R} = G V^2$$

La connessione in serie di più generatori di tensione è equivalente ad un unico generatore pari alla somma delle tensioni dei singoli generatori.

La connessione in parallelo di più generatori di corrente è equivalente ad un unico generatore con corrente pari alla somma delle correnti dei singoli generatori.

$$R_{eq}(serie) = \sum_1^N R_k$$

$$R_{eq}(parallelo) = \left(\sum_1^N \frac{1}{R_k} \right)^{-1}$$

$$G_{eq}(serie) = \left(\sum_1^N \frac{1}{G_k} \right)^{-1}$$

$$G_{eq}(parallelo) = \sum_1^N G_k$$

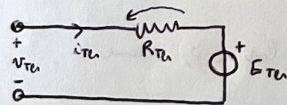
Un partitore di tensione di una serie di N resistori agisce come segue:

$$V_k = \frac{R_k}{R_1 + R_2 + \dots + R_N} \cdot V$$

Un partitore di corrente di un parallelo di N resistori agisce come segue:

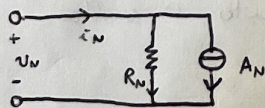
$$i_k = \frac{G_k}{G_1 + G_2 + \dots + G_N} \cdot i$$

⇒ Bipolo di Thevenin



$$V_{Th} = R_{Th} \cdot i_{Th} + E_{Th}$$

⇒ Bipolo di Norton



$$i_N = G_N V_N + A_N$$

□ C.03 - Teoremi dei circuiti

⇒ Principio di sovrapposizione degli effetti

Una tensione (o corrente) di un elemento di un circuito lineare è data dalla somma algebrica delle tensioni (o correnti) dovute per l'elemento da ciascuna delle sorgenti operate singolarmente.

Come applicare il PSE:

- ① Spegno le sorg. indipendenti eccetto un gen. indipendente. Dall'analisi del circuito si trova il contributo all'uscita, di tensione o corrente, prodotto da sorg. attiva;
- ② Ripeto il passo 1 per ogni sorg. indipendente;
- ③ Ricavo l'effetto complessivo come somma algebrica dei singoli contributi derivanti da ciascuna delle sorg. indipendenti.

⇒ Teorema di Millman

La tensione ai capi del bipolo della rete è data dal rapporto tra la somma algebrica delle correnti di corto circuito dei singoli rami e la somma delle conduttanze di ogni ramo.

$$i_{tot} = \sum i_k$$

$$G_{eq} = \sum G_k$$

$$V = \frac{\sum i_k}{\sum G_k} = \frac{i_{tot}}{G_{eq}}$$

⇒ Teorema di Thevenin

Un circuito lineare con due terminali può essere sostituito da un circuito equivalente fatto da un generatore di tensione V_T con un resistore in serie R_T .

⇒ Teorema di Norton

Un circuito lineare con due terminali può essere sostituito da un circuito equivalente fatto da un generatore di corrente I_N con un resistore in parallelo R_N .

NB: Il bipolo eq. di Thevenin è utile per calcolare la potenza che un circuito lineare può fornire a un carico (R_L) e per ricavare la condizione di massimo trasferimento di potenza

$$P = R_L \cdot i^2 = R_L \cdot \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2$$

$$P_{max} = P(R_L = R_{Th}) = \frac{V_{Th}^2}{4R_L}$$

$$V_L = \frac{V_{Th}}{2}$$

□ C.04 - Circuiti con amplificatori operazionali

Un OP-AMP ideale presenta

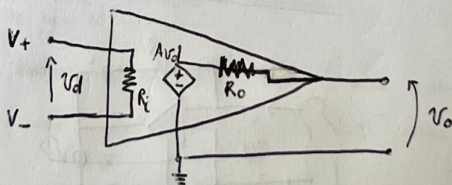
$$R_i \rightarrow \infty$$

$$R_o \rightarrow 0$$

$$\text{con } A \approx \text{guadagno} \rightarrow \infty$$

$$v_+ \approx v_-$$

$$i_+ \approx i_- \approx 0$$

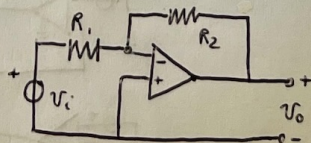


Nel caso di un buffer (o inseguitore di tensione) si ha corto circuito tra l'uscita e l'ingresso invertente. Sia nel caso ideale che in quello reale $v_o \approx v_i$.

Nell'amplificatore invertente:

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_i$$

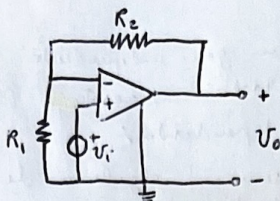
$$\text{con } A = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$



Nell'amplificatore **non invertente**:

$$V_o = V_i \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

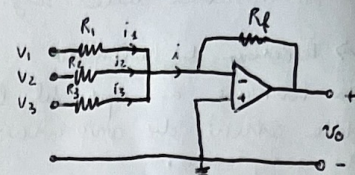
con $A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$



Nel caso di un **amplificatore sommatore**:

$$V_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3 \right)$$

$$= - R_f \cdot \sum (G_k V_k)$$

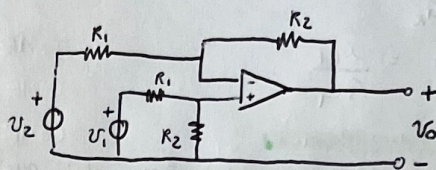


Con $A_k =$ guadagno relativo alla k -esima resistenza $= - \frac{R_f}{R_k}$

Nel caso di un **amplificatore differenziale**:

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2)$$

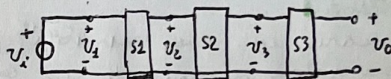
con $A = \frac{R_2}{R_1}$



Nel collegamento **testa-coda** di più amplificatori operazionali:

$$V_o = A_3 V_3 = A_3 A_2 V_2 = A_3 A_2 A_1 V_1$$

$$= \prod A_k \cdot V_i$$

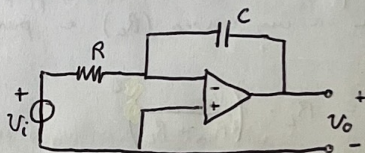


Nel caso di un **circuito integratore**:

$$i = V_i / R = i_2 = i_1$$

$$V_o = - \frac{1}{C} \int i(t) dt = - \frac{1}{RC} \int V_i(t) dt$$

con $A = - \frac{1}{RC}$

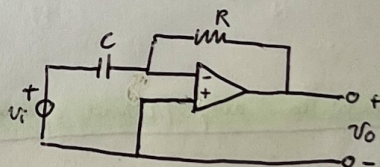


Nel caso di un **circuito derivatore**:

$$i_1 = C \frac{dV_o}{dt} = i_2 = i$$

$$V_o = - R i_2 = - RC \cdot \frac{dV_i(t)}{dt}$$

con $A = - RC$



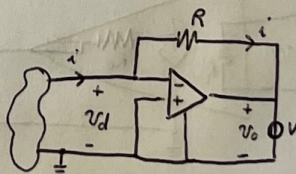
Nel caso di un **convertitore i/v**:

$$V_o = - R i$$

$$i = \frac{-V_d - V_o}{R} = \frac{-V_d - A V_d}{R}$$

$$-V_d = \frac{R}{1+A} i$$

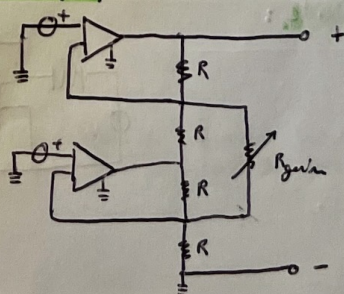
$$R_{eq} = \frac{-V_d}{i} = \frac{R}{1+A}$$



Nel caso di un **amplificatore per strumentazione (IA)**:

$$V_o = (V_1 - V_2) \cdot 2 \cdot \left(1 + \frac{R}{R_{gain}} \right)$$

con $A = 2 \cdot \left(1 + \frac{R}{R_{gain}} \right)$

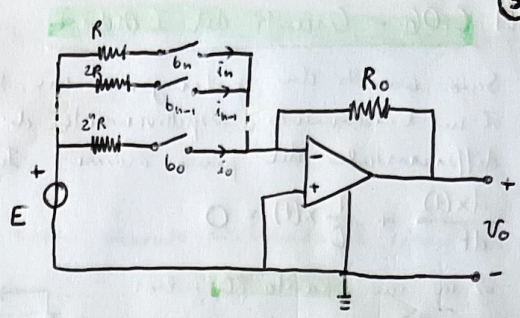


Nel caso di un convertitore D/A:

$$v_o = -E \cdot \frac{R_o}{R} \cdot \frac{1}{2^n} \cdot (2^n b_n + 2^{n-1} b_{n-1} + \dots + 2^0 b_0)$$

con $b_k = 0$ se 
 con $b_k = 1$ se 

con $A_k = -\frac{R_o}{2^k R} \cdot 2^k$



□ C.O.S - Condensatori e induttori

Nel condensatore si ha che:

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} = C \dot{v}$$

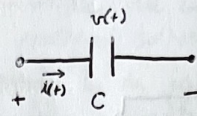
con $C = \text{capacit } [\text{F}] > 0 \text{F}$

$$C = q/\sigma = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

con $\epsilon_0 \approx 8.8 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

= $1/\epsilon^2 \mu_0$

con $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$



N.B.: La tensione del condensatore   continua.   una variabile di stato.

L'energia accumulata da un condensatore dipende solo dalla tensione, e si calcola come segue:

$$E_C = \frac{1}{2} C v^2$$

$$C_{eq} (\text{serie}) = \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{C_k} \right)^{-1}$$

$$C_{eq} (\text{parallelo}) = \sum_{k=1}^N C_k$$

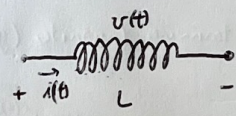
Nell' induttore si ha che:

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} = L \dot{i}$$

con $L = \text{induttanza} [\text{H}] > 0 \text{H}$

$$L = \frac{\Phi(t)}{i(t)} = \mu_r \mu_0 \frac{N^2 A}{l}$$

l_0 voluta per un induttore toroidale di lunghezza l a filo avvolto per N volte



N.B.: La corrente nell' induttore   continua.   una variabile di stato.

L'energia accumulata da un induttore dipende solo dalla corrente, e si calcola come segue:

$$E_L = \frac{1}{2} L i^2$$

$$L_{eq} (\text{serie}) = \sum_{k=1}^N L_k$$

$$L_{eq} (\text{parallelo}) = \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{L_k} \right)^{-1}$$

□ C.06 - Circuiti del I Ordine

Sono circuiti che contengono un solo elemento dinamico, (induttore o condensatore) il cui l'andamento, rispettivamente di corrente e tensione, sono descritti da un eq. differenziale del primo ordine. In assenza di un gen. costante:

$$\frac{dx(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} x(t) = 0$$

⇒ in un **circuito RC** si ha:

$$\tau = RC$$

$$x(t) = v_c(t)$$

quindi si ha che

$$v_c(t) = v_c(0) \cdot e^{-t/RC}$$

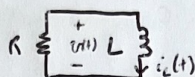
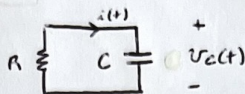
⇒ in un **circuito RL** si ha:

$$\tau = L/R$$

$$x(t) = i_L(t)$$

quindi si ha che:

$$i_L(t) = i_L(0) e^{-t/(L/R)}$$



N.B.: Dopo 4 o 5 costanti di tempo il transitorio si considera esaurito.

N.B.: Inoltre i_C, RC e v_L, RL hanno segno opposto a v_C e i_L e quindi verso opposto rispetto alla convenzione degli utilizzatori, quindi si ha che:

$$P_{ass} < 0$$

su C e su L. La potenza dunque è erogata.

Inserendo un generatore costante si ottiene invece la seguente eq. differenziale:

$$\frac{dx(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} x(t) = \frac{x_p}{\tau}$$

↳ coefficiente costante del termine forzante (generatore)

⇒ in un **circuito RC** si ha:

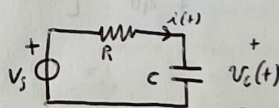
$$\tau = RC$$

$$x_p = V_s$$

$$x(t) = v_c(t)$$

quindi si ha che:

$$v_c(t) = [v_c(0) - V_s] e^{-t/RC} + V_s$$



⇒ in un **circuito RL** si ha:

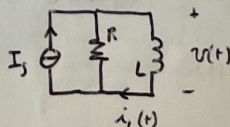
$$\tau = L/R$$

$$x_p = I_s$$

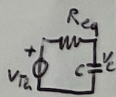
$$x(t) = i_L(t)$$

quindi si ha che:

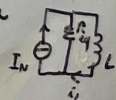
$$i_L(t) = [i_L(0) - I_s] e^{-t/(L/R)} + I_s$$



Nei circuiti RC di I ordine autonomi si sostituisce la rete resistiva (resistori e generatori) ai capi del condensatore con il bipolo di Thevenin equivalente.



Nei circuiti RL di I ordine autonomi si sostituisce la rete resistiva (resistori e generatori) ai capi dell'induttore con il bipolo di Norton equivalente.



Tutte le grandezze del circuito autonome dell'1 ordine hanno la stessa costante di tempo $\tau > 0$ tale che:

$$\tau_{RC} = R_{eq}C$$

$$\tau_{RL} = L/R_{eq}$$

Il transitorio di qualunque grandezza $x(t)$ può essere ricavato risolvendo il circuito in una eq. differenziale.

Di fatto si risolvono due circuiti:

- 1) Un primo circuito con l'elemento reattivo eq. a un c.a. o a un c.c., rispettivamente nel caso di RC e RL. Con $t=0^-$ si ricava il valore iniziale della variabile di stato e di qualsiasi altra variabile del circuito.
- 2) Un secondo circuito con l'elemento reattivo sostituito dal generatore corrispondente (C sostituito da gen. tens. nell'RC, mentre L da gen. cor. nell'RL). Con $t > 0$ si ricava il valore finale o transitorio esatto della variabile di stato e di qualsiasi altra variabile del circuito.

□ C.08 - Regime sinusoidale

I numeri complessi sono utili per svolgere i calcoli e per la rappresentazione di grandezze fisiche: si utilizzano per eseguire le operazioni con i fasori che rappresentano le grandezze sinusoidali attraverso numeri complessi.

N.B.: $\theta = \arctan 2(y, x) = \begin{cases} \arctan(\frac{y}{x}) & \text{se } x > 0 \\ \arctan(\frac{y}{x}) + \pi & \text{se } x < 0 \text{ e } y \geq 0 \\ \arctan(\frac{y}{x}) - \pi & \text{se } x < 0 \text{ e } y < 0 \end{cases}$

Una grandezza sinusoidale si rappresenta nel tempo t come

$$x(t) = A \cos(\omega t + \theta)$$

con A = ampiezza > 0

ω = pulsazione [rad/s] > 0

$$\theta_{deg} = \text{angolo di fase} = \theta_{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} > 0 \text{ [s]}$$

$$f = \frac{1}{T} \text{ [Hz = s}^{-1}\text{]}$$

quindi $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$

Si definisce l'ampiezza picco-picco come:

$$A_{pp} = A - (-A) = 2A$$

Con $\theta > 0 \Rightarrow$ anticipo ($\Delta t = \theta/\omega > 0$)

Con $\theta < 0 \Rightarrow$ ritardo ($\Delta t = \theta/\omega < 0$) con Δt = sfasamento, o differenza di fase

Per una grandezza sinusoidale $x(t)$, ampiezza A e fase θ , possono essere uniti come il modulo (ampiezza) e l'argomento (fase) di un numero complesso.

$$x(t) = A \cos(\omega t + \theta)$$

$$\stackrel{!}{=} \operatorname{Re} \{ \bar{X} e^{i\omega t} \}$$

con $\bar{X}$ = ampiezza e fase della cosinusoidale = $A e^{i\theta}$

$e^{i\omega t}$ = rotazione antioraria con periodo $T = 2\pi/\omega$

$x(t)$ = grandezza fisica oscillante

Si definisce impedenza

$$Z = V/I \quad (= R + jX)$$

mentre si definisce ammettenza

$$Y = 1/Z = I/V \quad (= G + jB)$$

$$\Rightarrow \text{con } R = \text{resistenza } (\Omega) \\ X = \text{reattanza } (\Omega)$$

$$\Rightarrow \text{con } G = \text{conduttanza } (S) = \frac{R}{R^2 + X^2} \\ B = \text{suscettanza } (S) = \frac{-X}{R^2 + X^2}$$

Nel resistore R si ha che:

$$Z = R$$

$$Y = 1/R = G$$

Nell'induttore L si ha che:

$$Z = j\omega L$$

$$Y = 1/j\omega L$$

Nel condensatore C si ha che:

$$Z = 1/(j\omega C)$$

$$Y = j\omega C$$

Risoluzione di circuiti con i fasori:

- 1) Sostituire ogni gen. ind. di pulsazione ω con un generatore di valore cost., pari al fasore corrispondente;
- 2) Sostituire ogni variabile (tensione o corrente) con il fasore corrispondente;
- 3) Sostituire ogni condensatore di capacità C e ogni induttore di induttanza L rispettivamente con un bipolo di impedenza $1/(j\omega C)$ e un bipolo di impedenza $j\omega L$.
- 4) Analizzare il circuito così ottenuto alla stregua di un circuito resistivo, ricavando i fasori delle grandezze desiderate. $\Rightarrow$ legge di Ohm simbolica + KCL + KVL
- 5) Ricavare le grandezze sinusoidali con la legge di trasformazione dei fasori.

$$Z_{eq} \text{ (serie)} = \sum_{k=1}^N Z_k$$

$$Z_{eq} \text{ (parallelo)} = \left(\sum_{k=1}^N Y_k \right)^{-1} = \left(\sum_{k=1}^N \frac{1}{Z_k} \right)^{-1}$$

N.B.: Un circuito con diversi generatori sinusoidali alla stessa frequenza può essere trasformato e risolto nel dominio dei fasori.

Nel caso invece di generatori a diverse frequenze non sono sommolabili i fasori ma lo sono le sinusoidali nel tempo.

□ C.09 - Potenza in regime sinusoidale

$$p(t) = v(t) i(t)$$

$$= V_m \cos(\omega t + \theta_v) \cdot I_m \cos(\omega t + \theta_i)$$

$$= \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta_v - \theta_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

$\hookrightarrow$ potenza media,
o potenza attiva

$\hookrightarrow$ componente sinusoidale

per formule di prostaferesi
 $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$

La potenza media si usa anche per il calcolo dell'energia assorbita in intervalli di tempo $\Delta t \gg T$:

$$E = \int_0^{\Delta t} p(t) dt \approx P \Delta t$$

Il valore efficace, per la corrente o per la tensione sinusoidale è quel valore di ampiezza costante che applicato al resistore sviluppa la stessa potenza media della corrispondente grandezza sinusoidale (AC).

$$P = R I_{eff}^2 = \frac{1}{2} R I_m^2 \quad \Rightarrow \quad I_{eff} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$P = V_{eff}^2 / R = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R} \quad \Rightarrow \quad V_{eff} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

in regime sinusoidale: il polo ha una impedenza complessa. Nell'analisi fasoriale si definisce la potenza complessa

$$\underline{S} = \frac{1}{2} \underline{V} \underline{I}^* \quad [VA]$$

con $\underline{I}^*$ = complesso coniugato della corrente

$$S = |\underline{S}| = \frac{1}{2} V_m I_m = V_{eff} I_{eff} \quad [VA]$$

$$\angle \underline{S} = (\theta_v - \theta_i) = \varphi \quad [rad]$$

$$\underline{S} = S \angle \varphi = \underbrace{\frac{1}{2} V_m I_m \cos(\varphi)}_{\substack{\text{potenza attiva} \\ P [W]}} + j \underbrace{\frac{1}{2} V_m I_m \sin(\varphi)}_{\substack{\text{potenza reattiva} \\ Q [VAR]}}$$

N.B.: Potenza complessa e impedenza (che non sono (osari) hanno la stessa fase nel piano complesso.

Nel resistore si ha che:

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m = \frac{1}{2} R I_m^2 = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R}$$

$$\theta_v = \theta_i, \sin(\theta_v - \theta_i) = 0$$

$$Q_R = 0$$

Nell'induttore si ha che:

$$V_m = \omega L I_m$$

$$\theta_v = \theta_i + 90^\circ, \sin(\theta_v - \theta_i) = 1$$

$$Q_L = \frac{1}{2} \omega L I_m^2 = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{\omega L} > 0$$

Nel condensatore si ha che:

$$I_m = \omega C V_m$$

$$\theta_v = \theta_i + 90^\circ, \sin(\theta_v - \theta_i) = -1$$

$$Q_C = -\frac{1}{2} \frac{V_m^2}{\omega C} = -\frac{1}{2} \omega C V_m^2 < 0$$

Riassumendo la potenza $p(t)$ si può scrivere come segue:

$$p(t) = P_{attiva} + P_{apparente} \cdot \cos(2\omega t + \theta_s)$$

$$= P + S \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)$$

$$= \operatorname{Re}[\underline{S}] + |\underline{S}| \cos(2\omega t + \theta_s)$$

Nel polo con impedenza $Z = R + jX$ (o ammettenza $Y = G + jB$) si ha che:

$$\underline{S} = \frac{1}{2} (R + jX) I_m^2$$

$$\hookrightarrow P = \frac{1}{2} R I_m^2 = \frac{1}{2} G V_m^2$$

$$\hookrightarrow Q = \frac{1}{2} X I_m^2 = \frac{1}{2} B V_m^2$$

Si dice polo resistivo quando $X=0$ e $B=0$, quindi $Q=0$ (no potenza reattiva)

Si dice polo reattivo quando $R=0$ e $G=0$, quindi $P=0$ (no potenza attiva, non dissipativa)

La potenza $p(t)$ si può dunque scrivere come

$$p(t) = [v_p(t) + v_a(t)] i(t)$$

$$= P [1 + \cos(2\omega t + 2\theta_i)] - Q [\sin(2\omega t + 2\theta_i)]$$

$$\hookrightarrow \geq 0 \text{ se } P > 0$$

DC + AC $\rightarrow$ media $= P$
oscille $\pm P$ attorno a P

$$\hookrightarrow P_{ass} + P_{gen} = 0$$

Solo AC $\rightarrow$ media $= 0$
oscille attorno a 0, $\pm Q$

Per il teorema di Boucherot la potenza complessa assorbita da un bipolo è la somma delle potenze complesse degli elementi che lo compongono (vale lo stesso per Q e P).

Si dice che il bipolo ha un comportamento capacitivo, quando $X < 0$, quindi $Q < 0$.
 Si dice che il bipolo ha un comportamento induttivo, quando $X > 0$, quindi $Q > 0$.
 Si dice che il bipolo ha un comportamento passivo, quando $R \geq 0$, quindi $P \geq 0$.

Il fattore di potenza (Power factor, PF) è definito come segue:

$$PF = \cos \varphi$$

$$|PF| \leq 1$$

con $PF = 1$ la potenza attiva è massima perché i e v sono in fase (caso resistivo).

con $PF = 0$ la potenza attiva è minima (nulla) perché i e v sono in quadratura (caso reattivo).

$\varphi = \theta_v - \theta_i > 0 \Rightarrow \theta_i < \theta_v \Rightarrow$ corrente in ritardo $\Rightarrow$ PF in ritardo (bipoli induttivi)
 $\varphi = \theta_v - \theta_i < 0 \Rightarrow \theta_i > \theta_v \Rightarrow$ corrente in anticipo $\Rightarrow$ PF in anticipo (bipoli capacitivi)

N.B.: La potenza persa lungo la linea diminuisce se si riesce a ridurre lo sfasamento tra v e i sul carico. Il rifasamento completo si ottiene portando $Q=0$.

N.B.: Per ottenere il massimo trasferimento di potenza tra il generatore (V_s) e il carico Z_L , occorre che l'impedenza del carico sia il complesso coniugato dell'impedenza Z_s del generatore.

$$P_L = P_{Z_L} = P_{Z_s} = -\frac{P_{V_s}}{2} = -\frac{P_{gen}}{2}$$

La potenza su un elemento del circuito non è calcolabile come somma delle potenze prodotte dai singoli generatori. È prima necessario ricavare tensioni e correnti: solo dal loro prodotto nel tempo si ricava $p(t) (= v(t)i(t))$.

Tuttavia con generatori sinusoidali non isofrequenziali, la potenza media è la somma (sopraposizione) delle diverse potenze considerate singolarmente.

□ C.10 - Circuiti con accoppiamento magnetico.

Il trasformatore serve a disaccoppiare circuiti e regolare tensione e corrente.

L'accoppiamento magnetico è tra due circuiti non in contatto diretto elettricamente: si utilizza un flusso magnetico condiviso, grazie alla legge di Faraday, provoca variazioni di tensione indotta in un circuito in seguito a variazioni della corrente nell'altro circuito.

Per la legge di Faraday,

$$v_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$v_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

e si identifica con n il rapporto tra le spire

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{N_2}{N_1} = n$$

$$v_2 = n \cdot v_1$$

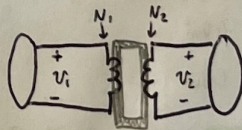
Se $n > 1$, allora: trasformatore elevatore ($v_2 > v_1$)

Se $n < 1$, allora: trasformatore riduttore ($v_2 < v_1$)

Si osserva che

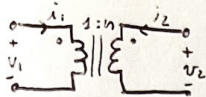
$$i_2 = -\frac{1}{n} i_1$$

quindi il trasformatore che eleva la tensione riduce la corrente, il che è logico sapendo che $p = \text{cost.}$. La potenza istantanea assorbita dal trasformatore è idealmente nulla ($\rightarrow$ elemento neutro).



Per la conversione dei punti, a seconda del verso di avvolgimento del secondario, cambiano le relazioni caratteristiche.

6



$$v_2 = n v_1$$

$$i_2 = -\frac{1}{n} i_1$$



$$v_2 = n v_1$$

$$i_2 = \frac{1}{n} i_1$$

Nel caso di un secondario chiuso su un carico R_L (o Z_L in regime sinusoidale) si valuta che

$$R_{eq} = R_{im} = \frac{v_2}{i_2} = \frac{v_2/n}{-n i_2} = -\frac{1}{n^2} \frac{v_2}{i_2} = -\frac{1}{n^2} (-R_L) = \frac{R_L}{n^2}$$

$$Z_{eq} = \frac{Z_L}{n^2}$$

Nel caso di un autotrasformatore si ha che:

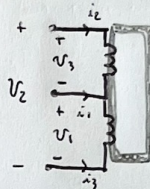
$$v_3 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$v_1 = N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

$$v_2 = \frac{N_1 + N_2}{N_2} v_1 = n v_1 \quad \left. \vphantom{\frac{N_1 + N_2}{N_2}} \right\} \text{quindi } n = \frac{N_1 + N_2}{N_2} > \frac{N_1}{N_2}$$

$$\text{Con } v_1 + v_3 = v_2$$

$$i_2 = -\frac{N_2}{N_1 + N_2} i_1 = -\frac{1}{n} i_1$$



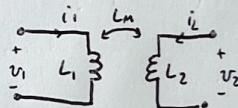
Nel caso di mutuo induttore si ha che:

$$v_1 = j\omega L_1 i_1 + j\omega L_M i_2 = jX_{L1} i_1 + jX_M i_2$$

$$v_2 = j\omega L_M i_1 + j\omega L_2 i_2 = jX_M i_1 + jX_{L2} i_2$$

$$\text{con } L_M < \sqrt{L_1 L_2}$$

$$L_M > 0H$$

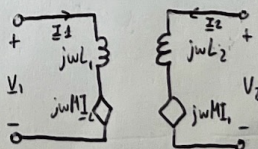


Le relazioni tensioni correnti accoppiate corrispondono al circuito equivalente con due induttori non accoppiati, ciascuno in serie con un gen. tensione comandato in corrente.

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = j\omega \begin{bmatrix} L_1 & L_M \\ L_M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega \Delta} \begin{bmatrix} L_2 & -L_M \\ -L_M & L_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{con } \Delta = L_1 L_2 - L_M^2 = \det L$$



N.B.: Per massimizzare il trasferimento di potenza sul carico occorre ottenere $R_L = R_S$ (o $Z_L = Z_S^*$)
Se il carico ha $R_L \neq R_S$ si può usare un trasformatore adattatore (di impedenza) tra il generatore e il carico

$$\frac{R_L}{n^2} = R_S \Rightarrow n = \sqrt{\frac{R_L}{R_S}}$$